多賣家電商平台 領域模型

> 狀態：定版
> 版本：1.2
> 最後更新：2026-10-14
> 依據：《需求_001_需求規格》1.6、《需求_002_使用者故事》1.5

1. 目的

定義平台的核心概念、模組邊界與模組之間的關係，作為後續架構、資料庫與 API 設計的共同基礎。

本文件只描述「系統裡有什麼、誰負責什麼」，不涉及具體技術。技術選擇記錄在 ADR 中。

2. 通用語言

團隊在需求、程式、資料庫與文件中一律使用相同的名稱。程式與資料庫使用英文名稱。

中文	英文名稱	所屬模組	說明
會員	Member	帳號	已註冊的買家
收件資訊	ShippingAddress	帳號	會員維護的收件人、電話、地址
賣家	Seller	帳號	賣家組織，以「賣家類型」欄位區分平台自營與外部賣家
賣家類型	SellerType	帳號	平台自營（FIRST_PARTY）或外部賣家（THIRD_PARTY），決定抽成、撥款與帳本記法
賣家帳號	SellerUser	帳號	隸屬於某個賣家的登入帳號；平台自營部門的員工也使用此類帳號，結構與外部賣家的帳號完全相同
營運帳號	OperatorUser	帳號	平台營運人員的登入帳號，不能執行任何賣家功能
賣家角色	SellerRole	帳號	管理者（ADMIN）或一般成員（MEMBER）
營運角色	OperatorRole	帳號	營運管理者、活動營運、客服營運、財務營運；一個帳號可有多個角色
更新權杖	RefreshToken	帳號	用來換發存取權杖的長效權杖，可撤銷
條款文件	TermsDocument	帳號	服務條款、隱私權政策、賣家條款，具有版本
條款同意	TermsConsent	帳號	誰在何時同意了哪份文件的哪個版本
商品	Product	商品	賣家上架的商品
分類	Category	商品	商品的分類
一般庫存	Stock	庫存	商品的可賣數量與預扣數量
搶購庫存	FlashSaleStock	庫存	搶購劃撥出來的可賣數量與預扣數量

中文	英文名稱	所屬模組	說明
庫存異動	StockMovement	庫存	每次庫存變動的紀錄
購物車	Cart	購物車	會員的購物車
結帳單	Checkout	訂單	一次結帳產生的單據，對應付款
子訂單	SellerOrder	訂單	結帳單依賣家拆出的訂單
退款申請	RefundRequest	訂單	會員對子訂單提出的退款申請，含核准與申訴
付款	Payment	付款	一次付款嘗試
退款交易	Refund	付款	向金流執行的一筆退款
撥款交易	Payout	付款	向金流執行的一筆撥款
對帳差異	ReconciliationDiscrepancy	付款	對帳時發現的差異
帳本科目	LedgerAccount	帳本	金流存款、代管款項等科目
分錄	JournalEntry	帳本	一筆借貸平衡的記帳交易
抽成設定	CommissionRate	結算	外部賣家的抽成比例
撥款單	Statement	結算	一次結算中某個賣家的彙總，也是賣家看到的結算對帳單
搶購檔期	FlashSaleCampaign	搶購	平台開設的搶購檔期
搶購報名	FlashSaleEnrollment	搶購	賣家以某商品報名某檔期
限購額度	PurchaseQuota	搶購	某會員在某報名項目已使用的數量
折價券	Coupon	折價券	發放給某會員的一張券
折扣分攤	DiscountAllocation	訂單	折價券折抵金額分到各子訂單的結果
批次執行紀錄	JobExecution	共用	每次批次任務的執行紀錄
稽核紀錄	AuditLog	共用	第二級稽核的通用紀錄
待發送事件	OutboxEvent	共用	與業務資料在同一交易內寫入、等待發送給訂閱者的事件

3. 子領域分類

依對專案目標的重要程度分類，決定投入的深度。

類型	子領域	說明
核心	訂單、庫存、付款、帳本、搶購	專案要練習的高併發、一致性與分散式問題集中在這裡，投入最多
支撐	結算、折價券、購物車、商品、報表、搜尋	業務需要且有一定複雜度，但不是練習重點
通用	帳號、通知、稽核、批次執行紀錄	每個系統都需要，用最簡單可靠的做法

4. 模組（限界上下文）

每個模組擁有自己的資料，其他模組不能直接讀寫，只能透過該模組公開的介面或它發布的事件。

模組	英文名稱	負責	擁有的資料	負責的批次任務
帳號	account	會員、賣家、營運帳號、收件資訊、條款與同意紀錄、認證授權	Member、ShippingAddress、Seller、SellerUser、OperatorUser、TermsDocument、TermsConsent、RefreshToken	無
商品	catalog	商品與分類、上下架、價格	Product、Category	無
庫存	inventory	一般庫存與搶購庫存的數字與異動	Stock、FlashSaleStock、StockMovement	庫存核對
購物車	cart	會員的購物車	Cart	無
訂單	ordering	結帳、拆單、訂單狀態、出貨與簽收、退款申請與申訴、折扣分攤	Checkout、SellerOrder、RefundRequest、DiscountAllocation	逾時取消、子訂單狀態推進
付款	payment	與金流的所有互動：付款、退款、撥款的執行與結果確認，以及對帳	Payment、Refund、Payout、ReconciliationDiscrepancy	付款結果查詢、金流對帳
帳本	ledger	複式記帳與科目餘額	LedgerAccount、JournalEntry	無
結算	settlement	抽成設定、結算計算、撥款單與撥款進度	CommissionRate、Statement	賣家結算、撥款執行（逐張撥款單請付款模組撥款）
搶購	flashsale	檔期、報名與審核、限購額度	FlashSaleCampaign、FlashSaleEnrollment、PurchaseQuota	搶購檔期切換
折價券	coupon	發券、鎖定、核銷、歸還、到期	Coupon	折價券到期
報表	reporting	賣家報表與平台報表	報表資料（由事件與每日任務產生）	賣家報表、平台報表
搜尋	search	分類瀏覽與關鍵字搜尋	搜尋用的商品資料（由商品與庫存的事件產生）	無
通知	notification	記錄要發送的通知	通知紀錄	無

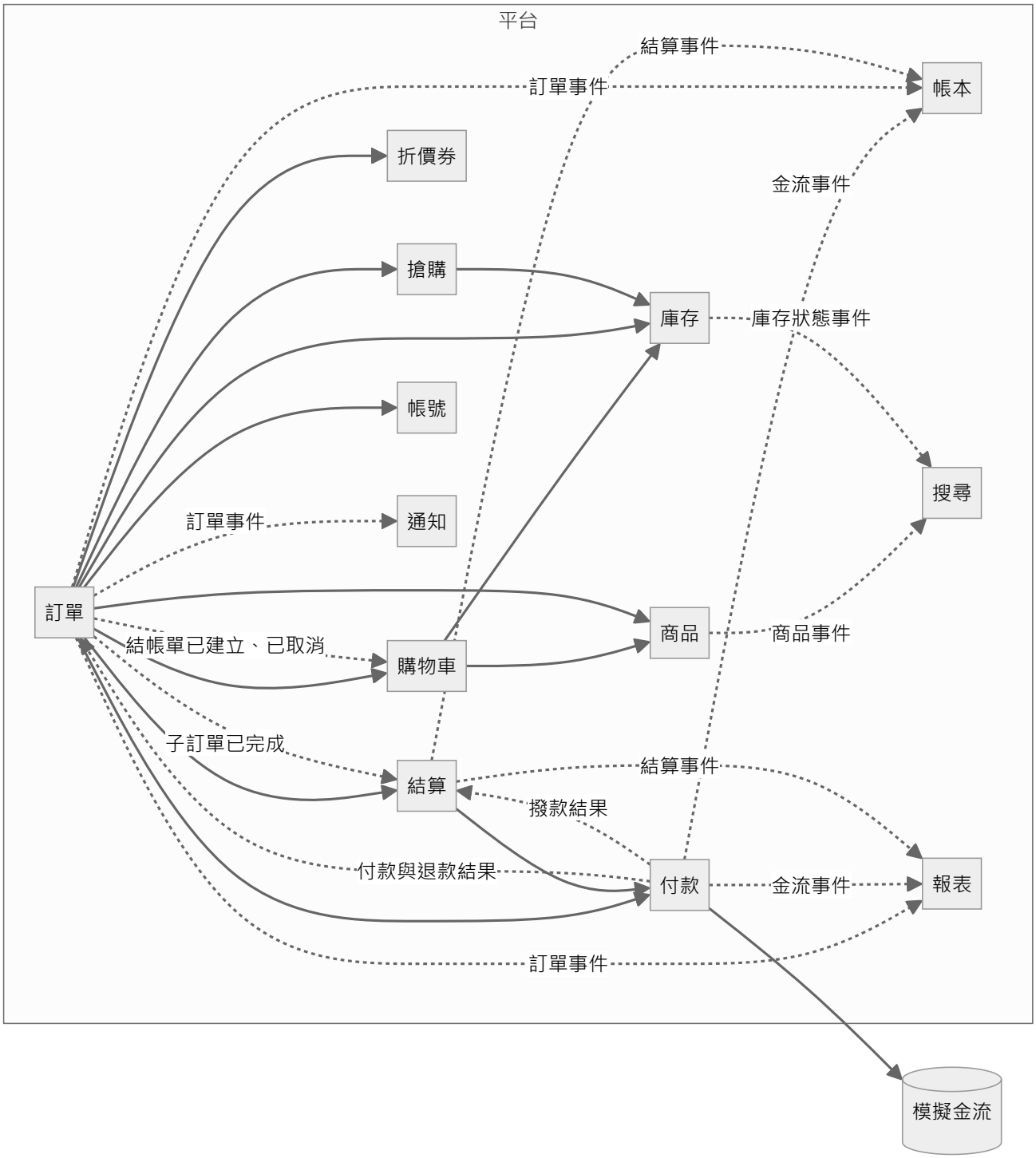
另有兩項不屬於任何業務模組的共用機制：

- **稽核**：第三級的基本欄位由各模組自行維護；第二級的通用稽核紀錄由共用機制提供；第一級的專屬異動紀錄屬於各自的模組（例如庫存異動屬於庫存模組）
- **批次執行紀錄**：所有批次任務共用同一套執行紀錄與防重複執行的機制

模擬金流是平台之外的獨立服務，只有付款模組會和它互動。

5. 模組關係圖

箭頭表示「呼叫或依賴」的方向，實線為同步呼叫，虛線為訂閱事件。



幾個重點：

- **付款模組是金流的唯一出入口**，並負責把金流的格式轉成平台內部的概念，其他模組不知道金流的存在。日後換成真實金流時只需要改付款模組
- **帳本只訂閱事件，不被任何模組直接呼叫**。帳本是記錄者，不參與業務決策
- **搜尋與報表只讀不寫**，資料由其他模組的事件產生，允許最終一致
- **訂單是協調者**，結帳時需要呼叫最多模組，是第一個要仔細設計交易邊界的地方

6. 主要聚合

聚合是一組必須一起保持一致的資料。原則上一次交易只修改一個聚合，聚合之間用編號互相參照，不直接持有對方。

聚合	模組	包含	必須成立的規則
Checkout	訂單	付款期限、收件資訊快照、使用的折價券編號、總金額	最多一筆成功付款；超過期限不可付款
SellerOrder	訂單	商品快照、金額、賣家類型快照、抽成比例快照、折扣分攤金額、狀態歷程	狀態只能依規定的路徑轉換；完成後不可退款
RefundRequest	訂單	申請、核准或拒絕、申訴與裁決	拒絕後只能申訴一次；累計退款不超過付款金額
Stock	庫存	可賣數量、預扣數量	兩個數字都不得小於零；每次變動都有對應的異動紀錄
FlashSaleStock	庫存	某報名項目的可賣數量、預扣數量	同上
PurchaseQuota	搶購	某會員在某報名項目已使用的數量	不得超過每人限購數量
Coupon	折價券	狀態、所屬會員、使用的結帳單編號	同一時間只能被一張結帳單鎖定
Payment	付款	金額、狀態、金流交易編號	狀態確定後只能由金流對帳更正，並留下稽核紀錄
JournalEntry	帳本	多筆借貸明細	借貸金額相等；只能新增
Statement	結算	包含的子訂單、抽成、撥款金額、狀態	一張子訂單只能被結算一次

跨越多個聚合的規則：

- **每位會員的一般結帳與搶購結帳各最多一張待付款**：這條規則涉及同一會員的多個結帳單聚合。同一會員同時送出兩筆結帳時，兩筆可能都看到「目前沒有待付款」而同時通過。以資料庫的唯一性約束保證：同一會員、同一結帳類型，只能有一筆狀態為待付款的結帳單，第二筆寫入由資料庫拒絕，不需要另外的計數器或鎖

7. 領域事件

模組完成一件事之後發布事件，讓其他模組各自反應，彼此不需要知道對方的存在。

事件	發布者	訂閱者與反應
結帳單已建立	訂單	通知：記錄通知
結帳單已取消	訂單	通知：記錄通知；購物車：若為會員主動取消的一般結帳單，將商品放回購物車
結帳單已建立	訂單	購物車：移除已結帳的商品
付款已成功	付款	訂單：結帳單與子訂單變為已付款，確認庫存、核銷折價券；帳本：記錄收款；報表：計入付款當日的銷售

事件	發布者	訂閱者與反應
付款已失敗	付款	訂單：結帳單維持待付款
子訂單已出貨	訂單	通知
子訂單已完成	訂單	帳本：代管款項轉為營收或應付賣家款項；結算：外部賣家的子訂單記為待結算；報表：計入折價券費用
退款已核准	訂單	付款：向金流發起退款
退款已成功	付款	訂單：子訂單變為已退款，必要時回補庫存；帳本：記錄退款；報表：計入退款當日的退款金額
結算已完成	結算	帳本：認列抽成；報表：計入抽成收入
撥款已成功、撥款已失敗	付款	結算：更新撥款單狀態；帳本：撥款成功時記錄撥款
商品已上架、已下架、已改價	商品	搜尋：更新搜尋資料
庫存狀態已改變	庫存	搜尋：更新有貨、即將售完、已售完

補充說明：

- 「付款已成功」之後的確認庫存與核銷折價券，由訂單模組收到事件後依序呼叫庫存與折價券模組完成
- 「庫存狀態已改變」只在跨越門檻時發布（有貨、即將售完、已售完之間切換），不是每次庫存變動都發布。搶購時每一次預扣都發事件，會在最繁忙的時候多出大量寫入
- 「結帳單已建立」到購物車移除商品之間有數秒延遲，結帳後立刻回到購物車，可能短暫看到已結帳的商品

8. 關鍵流程的模組互動

8.1 結帳

1. 訂單以冪等鍵檢查是否為重複送出，是則直接回傳既有的結帳單
2. 訂單檢查會員是否已有同類型的待付款結帳單，以及各商品的購買數量上限（前者最終由唯一性約束保證，這裡的檢查是為了提早回應清楚的錯誤訊息）
3. 訂單向購物車取得要結帳的商品
4. 訂單向商品取得各商品目前的價格與上下架狀態
5. 訂單向帳號取得收件資訊，向帳號取得各賣家的類型，向結算取得各外部賣家目前的抽成比例
6. 訂單向折價券鎖定所選的券（若有使用）
7. 訂單建立結帳單與子訂單，計算折扣分攤
8. 訂單向庫存預扣各商品的數量
9. 提交

預扣庫存刻意放在最後，因為它鎖住的是最多人搶的資料，越晚鎖、越早提交，鎖持有的時間越短（見第 10 節第 4 點）。

任何一步失敗時，第一版由資料庫交易自動撤銷所有步驟；日後改為補償方式時，依序執行已完成步驟的反向操作（釋放庫存、解除券的鎖定）。

搶購的立即購買不經過購物車，改為向搶購模組檢查並佔用限購額度，並向庫存預扣搶購庫存，其餘步驟相同。

8.2 付款成功

1. 付款模組收到金流的成功結果，將付款標記為成功，發布「付款已成功」
2. 訂單模組將結帳單與子訂單標記為已付款
3. 訂單模組請庫存確認扣除、請折價券核銷
4. 帳本模組記錄收款分錄
5. 若結帳單已取消，或已經有另一筆成功的付款，訂單模組不更新狀態，改為要求付款模組將這筆付款自動全額退款

步驟 2 與 3 在訂單模組處理事件的同一個交易內完成；步驟 4 由帳本模組各自處理。訂單模組的處理失敗會重試，帳本的處理失敗也會重試，兩者互不影響。

9. 模組化單體的規則

第一版是單一應用程式，但模組之間的界線要像日後會拆成獨立服務一樣清楚。

- 每個模組有自己的程式套件，只公開介面與事件，內部類別不對外
- 每個模組擁有自己的資料表，其他模組不能直接查詢或寫入，也不能跨模組 JOIN
- 模組之間透過公開介面呼叫，或訂閱事件
- 資料表之間不建立跨模組的外鍵，只保存對方的編號
- 以自動化測試檢查上述規則，違反時建置失敗

10. 設計決議

以下四個問題已討論並決議，會在架構設計時以 ADR 正式記錄：

1. **結帳跨模組的一致性如何保證**（已決議，2026-10-14） - 第一版以單一資料庫交易包住結帳的所有步驟，作為正確性與效能的比較基準 - 各模組的介面依補償的需求設計：預扣與釋放、鎖定與解除鎖定為成對操作，且皆可安全重試 - 當壓測發現結帳的鎖等待成為瓶頸，或庫存預扣移出資料庫（例如改用 Redis）時，改為補償方式，並以壓測數據比較改動前後的差異
2. **結帳單與子訂單是否應為同一個聚合**（已決議，2026-10-14） - 分為兩個聚合：結帳單負責付款前的事（付款期限、折價券、收件資訊、付款狀態），子訂單負責付款後的事（出貨、簽收、退款、完成、結算） - 付款成功與取消時，在訂單模組內以一個本地交易同時更新結帳單與其所有子訂單。這是刻意的例外，因為這兩個時機都在付款前，賣家尚無法操作子訂單，不會產生競爭 - 付款後結帳單狀態停在「已付款」，不隨子訂單變化 -「累計退款不超過付款金額」由每張子訂單各自守住「退款不超過自己的實付金額」來保證，不需要跨子訂單檢查
3. **事件在單體內如何傳遞**（已決議，2026-10-14） - 採用 Outbox：發布事件的模組在同一個資料庫交易內，同時寫入業務資料與待發送事件；由獨立的發送程序讀取並送給訂閱者，處理成功後才標記完成，失敗則重試 - 事件可能被重複處理，所有訂閱者都必須冪等 - 事件處理有數秒以內的延遲。因

此逾時取消前，除了結帳單狀態，還須向付款模組確認沒有成功或處理中的付款 - 日後接上訊息佇列時，只需把發送程序的目的地改為佇列 - 結帳流程中的模組呼叫（見第 1 點）仍為同步呼叫，不經過事件

4. **庫存的熱點問題**（已決議，2026-10-14） - 第一版以原子條件更新扣減庫存（可賣數量足夠時才扣減，以影響筆數判斷成敗），並放在結帳交易的最後一步，縮短鎖的持有時間 - 搶購庫存與一般庫存為不同的資料，搶購的熱點不影響原價購買 - 搶購階段依序演進，每一步先壓測，達到目標即停止：
    1. 售完快速拒絕、先檢查限購、限流
    2. 改用 Redis 預扣，結帳同時改為補償方式（見第 1 點）
    3. 若尖峰仍壓垮後續流程，加入排隊削峰 - 另做對照實驗：在同一情境下比較悲觀鎖、樂觀鎖、原子條件更新的吞吐量、回應時間與失敗率，結果記錄為 ADR - 不採用庫存分桶

11. 版本紀錄

版本	日期	說明
1.0	2026-10-14	初版定版
1.1	2026-10-14	付款狀態確定後可由對帳更正（第 6 節）；結算模組訂閱「子訂單已完成」（第 5、7 節）
1.2	2026-10-14	通用語言新增賣家角色、營運角色、更新權杖